

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขวดพลาสติกประเภท PET ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน และประเทศ เนื่องจากขวดน้ำดื่มและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ถูกใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก แต่กลับมีสัดส่วนที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธีในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่ผลิตและใช้งานจริง โดยขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งปนกับขยะทั่วไปต้องใช้เวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานหลายร้อยปี และกลายเป็นภาระต่อระบบกำจัดขยะของชุมชนและของประเทศ สาเหตุสำคัญของปัญหานี้ไม่ได้มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะแต่เพียงอย่างเดียว เพราะนักเรียนและบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ทราบดีว่าขวดพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงมาจากการที่ประชาชนและนักเรียนส่วนใหญ่ "รู้ว่าควรแยกขยะ" แต่ "ไม่มีแรงจูงใจเพียงพอ" ที่จะลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพราะการแยกขยะในรูปแบบเดิมไม่มีผลตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใด ๆ กลับมาสู่ผู้ที่แยกขยะ ทำให้ขวดพลาสติกจำนวนมากถูกทิ้งปนกับขยะทั่วไปโดยไม่ตั้งใจ จนเสียโอกาสในการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางน้ำในระยะยาว คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนหันมาแยกขยะประเภทขวดพลาสติกมากขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence) เข้ามาผสานกับระบบสะสมแต้ม เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในการแยกขยะที่เคยเป็นเรื่องไม่คุ้มค่าให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย

จากข้อมูลพบว่าปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นถึงประมาณ 2 ล้านตันต่อปี แต่ถูกนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 25% เท่านั้น ส่วนอีก 75% ที่เหลือไม่ได้ถูกนำไปจัดการอย่างถูกวิธี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการขยะยังขาดประสิทธิภาพ และผู้คนยังขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหามานานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ยืนยันว่าการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้สามารถช่วยคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับงานวิจัยในระดับสากลที่ระบุว่า การใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ประเภทโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) สามารถจำแนกประเภทขยะได้อย่างแม่นยำสูงกว่า 95% และหากใช้สถาปัตยกรรมโมเดลขั้นสูงอย่าง ResNet จะสามารถเพิ่มความแม่นยำได้สูงถึง 98.16% นอกจากนี้ จากการศึกษาโครงงานและนวัตกรรมที่มีการใช้งานจริงในภาคเอกชน เช่น เครื่อง CircularOne, TRASH EX และ Refun พบว่าการนำระบบเอไอมาร่วมใช้คัดแยกขยะร่วมกับการเปลี่ยนขยะเป็น "แต้มสะสม" เป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เนื่องจากอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเรื่องแรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) ในการสร้างแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนอย่างยั่งยืน คณะผู้จัดทำจึงเห็นว่าการนำเทคโนโลยีเอไอมาร่วมกับระบบสะสมแต้ม เป็นวิธีการที่มีงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงประจักษ์รองรับว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้จริง

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวทางหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหการขาดแรงจูงใจในการแยกขยะดังกล่าว โดยอาศัยหลักการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับและคัดแยกขวดพลาสติกโดยอัตโนมัติ ร่วมกับการออกแบบระบบสะสมแต้มที่อิงหลักการแรงเสริมทางบวก เพื่อให้สามารถนำแต้มไปแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลได้จริงภายในโรงเรียน คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะประดิษฐ์ "เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม" โดยใช้หลักการประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลไกทางวิศวกรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนหันมาคัดแยกขวดพลาสติกอย่างถูกวิธีมากขึ้น อันจะนำไปสู่การลดปริมาณขยะพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ขอบเขตการศึกษา

การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ได้กำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ 1) กล้องตรวจจับภาพ 2) บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ 3) มอเตอร์เซอร์โว 4) เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ 5) จอแสดงผลระบบสัมผัส 6) โครงสร้างตัวเครื่องและรางลำเลียงขวด (อะคริลิกหรือไม้อัด) 7) ถังเก็บขวดพลาสติกที่คัดแยกแล้ว 8) โมดูล Wi-Fi

ระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

สถานที่ในการประดิษฐ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม สำหรับใช้คัดแยกขวดพลาสติกในโรงเรียนได้อย่างถูกวิธี
2. ได้แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับระบบสะสมแต้ม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสังแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
3. ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหการขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
4. เป็นแนวทางในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริงในชีวิตประจำวัน

5. ปลุกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ

เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม หมายถึง อุปกรณ์ที่คณะผู้จัดทำโครงงานประดิษฐ์ขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ 1) กล้องตรวจจับภาพ 2) บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ 3) มอเตอร์เซอร์โว 4) เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ 5) จอแสดงผลระบบสัมผัส 6) โครงสร้างตัวเครื่องและรางลำเลียงขวด (อะคริลิกหรือไม้อัด) 7) ถังเก็บขวดพลาสติกที่คัดแยกแล้ว 8) โมดูล Wi-Fi มีขั้นตอนการประดิษฐ์ดังนี้ 1) ออกแบบโครงสร้างตัวเครื่องและกลไกลำเลียงขวด 2) ติดตั้งกล้องและพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 3) เชื่อมต่อระบบมอเตอร์เซอร์โว 4) ออกแบบและพัฒนาระบบสะสมแต้ม 5) ทดสอบและปรับปรุงการทำงาน โดยหลังจากประดิษฐ์เสร็จสิ้น จะมีวิธีการทดสอบการใช้งานโดยการเปิดระบบเครื่องและนำขวดพลาสติก รวมถึงวัสดุอื่น ๆ มาทดลองทิ้งผ่านช่องรับขยะ เพื่อวัดผลและสังเกตการทำงานของเซนเซอร์ การแยกประเภทของกลไกมอเตอร์ และการแสดงผลแต้มสะสม หากเครื่องสามารถคัดแยกขวดพลาสติกลงถังได้อย่างถูกต้อง และหน้าจอแสดงผลแต้มสะสมได้ตรงตามจำนวนขวด ถือว่าเครื่องสามารถใช้งานได้จริง

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม หมายถึง กระบวนการตรวจวัด ประเมินสมรรถนะ และวิเคราะห์ผลการทำงานของเครื่อง ทั้งในด้านความถูกต้องแม่นยำในการคัดแยก ความเร็วในการประมวลผล และความเสถียรของระบบสะสมแต้ม โดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) ขั้นตอนการทดสอบระบบภายในและการปรับจูนโดยคณะผู้จัดทำ คณะผู้จัดทำดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของระบบฮาร์ดแวร์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ได้แก่ การจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสวิตช์เปิด-ปิด การทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) กล้องตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Vision) การขับเคลื่อนของมอเตอร์เซอร์โว และการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส จากนั้นดำเนินการทดสอบการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกผลลงในตารางทดสอบ โดยมีการทดสอบดังนี้ การทดสอบแบบเดี่ยว ทดสอบหย่อนขวดพลาสติกใส PET สัดส่วน 100% และทดสอบหย่อนกระป๋องอะลูมิเนียม สัดส่วน 100% เพื่อตรวจวัดอัตราความแม่นยำสูงสุดของระบบ การทดสอบแบบคละและบรรจุภัณฑ์นอกขอบเขต ทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์คละประเภท รวมถึงวัตถุที่ไม่รองรับ เช่น ขวดแก้ว เพื่อตรวจสอบการปฏิเสธวัตถุและระบบความปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อดำเนินการปรับจูนพารามิเตอร์ของระบบก่อนนำไปใช้จริง 2) ขั้นตอนการประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลผลการทดสอบเชิงปริมาณของเครื่องที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ยความถูกต้องแม่นยำในการคัดแยก (ร้อยละ) เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการประมวลผลและคัดแยกต่อชิ้น (วินาทีต่อชิ้น) และอัตราความเร็วในการทำงาน (ชิ้นต่อวินาที) ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือผลการทดลองจากงานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 (เช่น งานวิจัยของ ธนโชติ และคณะ, 2565 และ บพิตร และ ฤชานนท์, 2567) เพื่อประเมินผลต่างประสิทธิภาพเชิงวิชาการ 3) ขั้นตอนการทดลองใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจำลองและกลุ่มเป้าหมาย การนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติที่ผ่านการปรับจูนจนมีเสถียรภาพไปติดตั้งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คนในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน ได้ทดลองใช้งานจริง โดยทำการเก็บ

ข้อมูลสถิติจำนวนการรับคืนขวด ความถูกต้องในการคัดแยกขวดในสภาพการใช้งานจริง และความถูกต้องของการ
ซึ่งค้คะแนนสะสมผ่านระบบฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเชิงสถิติไปใช้ประกอบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อไป

การศึกษาความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จำนวน 100 คน ที่ทดลองใช้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ในด้าน
1) ความสะดวกในการใช้งานเครื่องและระบบสายพาน 2) ความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติกและขวด
อะลูมิเนียม 3) ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ 4) ความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม
5) ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้คัดแยกขยะ 6) รูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่องทรงตู้สี่เหลี่ยม
7) ความปลอดภัยในการใช้งานระบบสายพานและไฟฟ้า 8) ความทนทานของตัวเครื่อง 9) ความพึงพอใจต่อการ
แสดงผลบนหน้าจอสัมผัส 10) ความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 5 ระดับ ได้แก่ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ และมีส่วนที่เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อสอบถาม
ข้อเสนอแนะหรือข้อควรแก้ไขปรับปรุง สำหรับนำไปใช้พัฒนาชิ้นงานต่อไป

บทที่ 2

เอกสารและโครงการที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำโครงการได้ทำการศึกษาเอกสาร และโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประเภทของขวดบรรจุภัณฑ์ที่รองรับในเครื่องคัดแยก
2. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการประมวลผลภาพ
3. ระบบสะสมแต้มและแรงจูงใจ
4. วัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในโครงการ
5. การจัดการขยะรีไซเคิล
6. หลักการทางวิทยาศาสตร์
7. ความพึงพอใจ
8. โครงการที่เกี่ยวข้อง

1. ประเภทของขวดบรรจุภัณฑ์ที่รองรับในเครื่องคัดแยก

ในการประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและกำหนดขอบเขตประเภทของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ตัวเครื่องสามารถรองรับและทำการคัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีการบริโภคมากที่สุดในชีวิตประจำวันและในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ขวดพลาสติก (โดยเฉพาะประเภท PET) และ 2. ขวดอะลูมิเนียม (รวมถึงกระป๋องอะลูมิเนียม) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.1 ขวดพลาสติก (Plastic Bottles)

ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากที่สุดทั้งจากผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องจากมีราคาประหยัด น้ำหนักเบา และสะดวกต่อการขนส่ง โดยขวดพลาสติกที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มพร้อมดื่มทั่วไปเกือบทั้งหมดผลิตจากพลาสติกชนิด พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET) หรือรหัสรีไซเคิลหมายเลข 1

1) คุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้าง พลาสติกประเภท PET เป็นพอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกที่มีความโปร่งใสและมีความเหนียวสูงมาก ทนทานต่อแรงกระแทก ไม่แตกหักง่าย มีน้ำหนักเบา และมีจุดเด่นในการป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ ตลอดจนไขมันและกลิ่นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงช่วยรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของเครื่องดื่มได้ยาวนาน

2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะพลาสติกถือเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับโลก เนื่องจากระบวนการผลิตต้องใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาล โดยประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นราว 2 ล้านตันต่อปี แต่กลับถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพียงร้อยละ

25 เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปและต้องใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี หรือแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร

3) ความสำคัญต่อระบบการตรวจจับของเครื่องคัดแยก ความโปร่งใสของเนื้อวัสดุ PET เส้นขอบรูปทรง และลวดลายฉลากพลาสติก ถือเป็นลักษณะเด่น (Visual Features) สำคัญที่กล้องและโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI - CNN/ResNet) สามารถสกัดเพื่อใช้ในการจำแนกประเภทได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ขณะเดียวกัน เซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) ก็สามารถตรวจจับการสะท้อนและการบังลำแสงของขวดพลาสติกเพื่อกระตุ้นให้ระบบทำงานได้ทันทีเมื่อมีการหย่อนขวดลงในเครื่อง

4) การนำกลับมารีไซเคิล ขวด PET จัดเป็นพลาสติกที่มีมูลค่าการรีไซเคิลสูง สามารถนำไปผ่านกระบวนการล้าง บดเป็นเกล็ดพลาสติก และแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นขวดเครื่องดื่มใหม่ (Bottle-to-Bottle) หรือแปรรูปเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 1: ลักษณะของขวดพลาสติกประเภท PET (Polyethylene terephthalate)

ที่มา: <https://www.facebook.com/piyamaharajkarun> ; พ.ศ. 2566

1.2 ขวดและบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม (Aluminium Bottles / Cans)

นอกจากขวดพลาสติกแล้ว บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในชีวิตประจำวันและในหมู่นักเรียน คือ ขวดเครื่องดื่มอะลูมิเนียมและกระป๋องอะลูมิเนียม ซึ่งนิยมใช้บรรจุน้ำดื่ม กาแฟพร้อมดื่มแบบฟลาเกลียว น้ำอัดลม น้ำแร่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่าง ๆ

1) คุณสมบัติทางกายภาพและโลหะวิทยา อะลูมิเนียม (Aluminium) เป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนทานต่อแรงดันภายในได้ดี ไม่เกิดสนิม และมีคุณสมบัติทึบแสง 100% (Light Barrier) รวมถึง

สามารถป้องกันการซึมผ่านของแสงแดด ก๊าซ ออกซิเจน และความชื้นจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องดื่มจากแสงและออกซิเจนได้อย่างดีเยี่ยม

2) คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน อะลูมิเนียมเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความยั่งยืนสูงสุดในโลก เนื่องจากสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Infinitely Recyclable / Closed-Loop Recycling) โดยที่คุณสมบัติและคุณภาพของโลหะไม่สูญเสียไป กระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตอะลูมิเนียมใหม่จากแร่ดิบ (Bauxite) ถึงร้อยละ 95 และการรีไซเคิลอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 9.13 กิโลกรัม จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง

3) ความสำคัญต่อระบบการตรวจจับของเครื่องคัดแยก บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากขวดพลาสติกอย่างชัดเจน ทั้งความทึบแสง ผิวสัมผัสที่มีความมันวาวและสะท้อนแสงสูง (Metallic Reflectivity) รวมถึงรูปทรงกระบอกและลวดลายการสกรีนบนผิวโลหะ เมื่อผู้ใช้งานหย่อนขวดอะลูมิเนียมเข้ามาในเครื่อง กล้องตรวจจับภาพจะส่งสัญญาณให้ระบบ AI วิเคราะห์ความแตกต่างของภาพและระบุว่าเป็นประเภท "อะลูมิเนียม" ส่งผลให้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถสั่งการให้มอเตอร์เซอร์โวควบคุมรางลำเลียงเพื่อแยกบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียมลงสู่ถังเก็บเฉพาะได้อย่างถูกต้อง

4) มูลค่าทางเศรษฐกิจและการสะสมแต้ม เนื่องจากอะลูมิเนียมเป็นวัสดุรีไซเคิลที่มีมูลค่าการรับซื้อในตลาดสูง การเพิ่มช่องทางการคัดแยกขวดอะลูมิเนียมในเครื่อง จะช่วยเพิ่มมูลค่าแต้มสะสมให้แก่ผู้ใช้งาน สร้างแรงจูงใจที่คุ้มค่ามากขึ้น และช่วยผลักดันให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีมูลค่าสูงในโรงเรียนได้อย่างครบวงจร

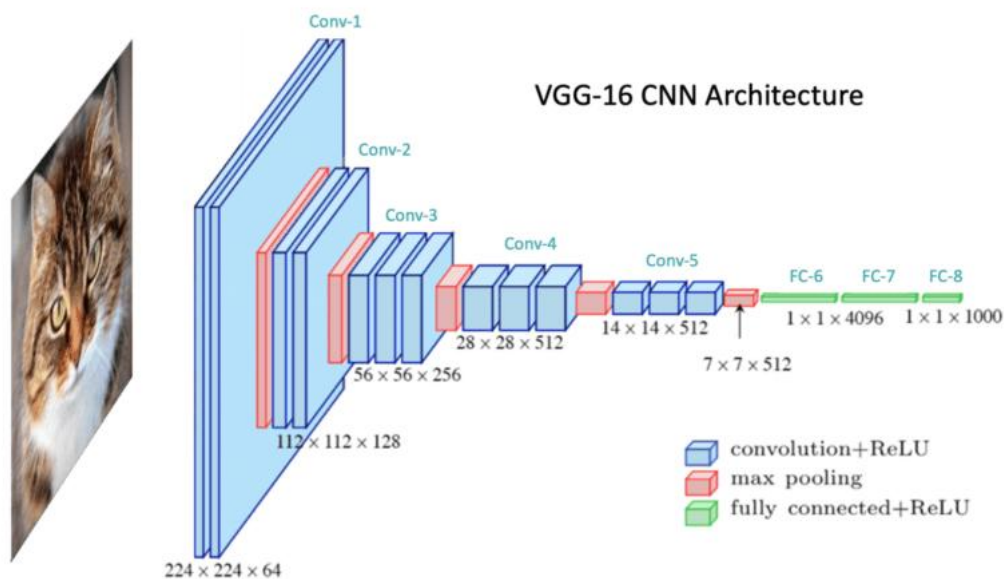


ภาพที่ 2: ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ขวดและกระป๋องอะลูมิเนียม (Aluminium Bottle / Can)
ที่มา: <https://www.thaiprint.org/2023/11/vol144/knowledge144-01/> ; พ.ศ. 2566

ความแตกต่างของคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างขวดพลาสติกใส PET และขวดอะลูมิเนียมที่มีความทึบแสงและมันวาว ถือเป็นลักษณะสำคัญที่ช่วยให้กล้องประมวลผลภาพและเซนเซอร์ที่ทำงานร่วมกับระบบเอไอ สามารถตรวจจับ แยกแยะ และสั่งการกลไกเพื่อคัดแยกบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำ ทำให้การคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการประมวลผลภาพ

ปัญหาหลักของการจัดการขยะในปัจจุบันคือความยุ่งยากและข้อผิดพลาดจากการคัดแยกขยะด้วยแรงงานคน รวมถึงการที่ประเทศของเรายังมีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 25 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence) เข้ามาเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีที่โครงการนี้เลือกใช้ คือการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของเอไอที่มุ่งเน้นการทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรสามารถมองเห็น ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ใกล้เคียงกับดวงตาและสมองของมนุษย์ ในการที่จะสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะได้ว่าวัตถุใดคือขวดพลาสติก คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN - Convolutional Neural Network) ซึ่งเป็นโมเดลที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลภาพโดยเฉพาะ หลักการทำงานคือการนำภาพขวดพลาสติกมาทำการสกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction) เช่น การตรวจจับเส้นขอบ รูปร่าง ความโค้งมน พื้นผิว และความโปร่งใสของขวดพลาสติก PET จากนั้นระบบจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่ได้ถูกฝึกสอน (Train) เอาไว้ เพื่อให้ระบบตัดสินใจว่าภาพที่เห็นคือขยะประเภทใด จากการศึกษางานวิจัยระดับสากลพบว่า การใช้โมเดลเอไอประเภท CNN สามารถจำแนกประเภทของขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 95

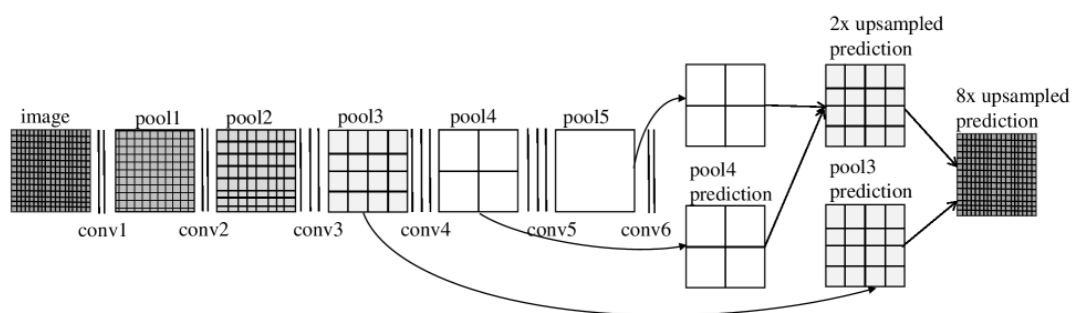


ภาพที่ 3: แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม CNN และการสกัดลักษณะเด่นของภาพ

ที่มา: <https://learnopencv.com> ; พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ เพื่อให้เครื่องแยกขวดทำงานได้แม่นยำที่สุดและลดข้อผิดพลาดในกรณีที่ขวดมีรอยยับหรือมีแสงสะท้อน งานวิจัยยังได้นำเสนอสถาปัตยกรรมโมเดลขั้นสูงที่เรียกว่า ResNet (Residual Network) ซึ่งเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก (Deep Neural Network) ที่เข้ามาแก้ปัญหาโครงข่ายที่ลึกเกินไปโดยการสร้างทางลัด (Shortcut Connection) ให้ข้อมูลสามารถข้ามชั้นประมวลผลบางชั้นไปได้ ทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้

รายละเอียดของภาพขวดพลาสติกที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยไม่สูญเสียความแม่นยำ และสามารถจำแนกประเภทด้วยความแม่นยำที่สูงถึงร้อยละ 98.16



ภาพที่ 4: โครงสร้างทางลัด (Skip Connection) ในโมเดล ResNet ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ

ที่มา: <https://arxiv-org.translate.goog/html> ; พ.ศ. 2567

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในโครงงานเครื่องแยกขวดอัตโนมัติ จะเป็นการบูรณาการหลักการด้านการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เข้ากับฮาร์ดแวร์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการเริ่มต้นจากเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุส่งสัญญาณให้กล้องตรวจจับภาพ (Webcam หรือ Raspberry Pi Camera Module) ทำการบันทึกภาพขยะที่ถูกทิ้งเข้ามาในเครื่อง จากนั้นกล้องจะส่งข้อมูลภาพไปยังบอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (Raspberry Pi หรือไมโครคอนโทรลเลอร์) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมองกลศูนย์กลางในการรันโมเดลเอไอเพื่อทำการวิเคราะห์ เมื่อระบบประมวลผลเสร็จสิ้นและยืนยันได้ว่าวัตถุนั้นคือขวดพลาสติก บอร์ดประมวลผลจะส่ง กระแสไฟฟ้าไปสั่งการให้มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor) ทำงานเพื่อเปิดทางหรือสลับรางลำเลียง ให้ขวดพลาสติกตกลงไปในถังคัดแยกอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ

3. ทฤษฎีแรงจูงใจและระบบสะสมแต้ม

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาและชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ แต่เกิดจาก "การขาดแรงจูงใจ (Lack of Motivation)" ในการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการแยกขยะในรูปแบบเดิมไม่มีผลตอบแทนเชิงบวกที่จับต้องได้ในทันที คณะผู้จัดทำจึงได้นำหลักการทางจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสะสมแต้ม โดยมีรายละเอียดทฤษฎีโครงสร้าง และขั้นตอนการทำงานของระบบ ดังนี้

3.1 ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักการสร้างแรงจูงใจ 1) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำและการเสริมแรงทางบวก (Operant Conditioning and Positive Reinforcement): ตามทฤษฎีของ บี.เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner, 1953) ระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนและสร้างความคงทนได้ผ่านผลกระทบหรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นหลังการกระทำ (Consequences) หากบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Target Behavior) เช่น การคัดแยกและทิ้งขวดลงในเครื่องอย่างถูกต้อง แล้วได้รับ "ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer)" ในทันที เช่น

แต้มสะสมหรือคะแนนรางวัล สมองจะเชื่อมโยงพฤติกรรมดังกล่าวเข้ากับความรู้สึกพึงพอใจและความสำเร็จ (Immediate Gratification) ส่งผลให้บุคคลเกิดแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง จนพัฒนาไปเป็นอุปนิสัย (Habit Formation) ที่ยั่งยืน 2) แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เป็นการนำกลไกและองค์ประกอบของเกม ได้แก่ คะแนนสะสม (Points) ลำดับความก้าวหน้า (Progression) และของรางวัล (Rewards) มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยรู้สึกว่าเป็นภาระหรือน่าเบื่อ ให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ทำหาย และสร้างแรงจูงใจทั้งภายใน (Intrinsic Motivation) และภายนอก (Extrinsic Motivation)

3.2 สถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของระบบสะสมแต้ม (System Architecture and Workflow)

ระบบสะสมแต้มของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบคลาวด์อย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) ขั้นตอนการระบุตัวตนผู้ใช้งาน (User Authentication): ก่อนการทิ้งบรรจุภัณฑ์ ผู้ใช้งาน (นักเรียนหรือบุคลากร) จะทำกรยืนยันตัวตนที่หน้าตัวเครื่องผ่านหน้าจอสัมผัส (Touchscreen Display) เช่น การกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน หรือการสแกนบัตรนักเรียน / QR Code ประจำตัว เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูล 2) ขั้นตอนการตรวจนับ คัดแยก และคำนวณแต้ม (Bottle Sorting & Point Calculation): เมื่อผู้ใช้งานหย่อนบรรจุภัณฑ์ลงในช่องรับ ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) และกล้อง AI จะตรวจนับและจำแนกประเภทบรรจุภัณฑ์ จากนั้นระบบจะคำนวณแต้มสะสมตามประเภทและมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัสดุ เช่น ขวดพลาสติกใส PET ได้รับ 10 แต้ม ต่อ 1 ขวด ขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม ได้รับ 20 แต้ม ต่อ 1 ชิ้น (เนื่องจากอะลูมิเนียมมีมูลค่าตลาดรีไซเคิลและลดการปล่อยคาร์บอนได้สูงกว่า) วัตถุแปลกปลอมหรือขยะที่ไม่รองรับ ระบบจะไม่ให้แต้ม และกลไกจะไม่เปิดรับพร้อมแจ้งเตือนบนหน้าจอ 3) ขั้นตอนการประมวลผลและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Cloud Synchronization): บอร์ดประมวลผล (Microcontroller / Raspberry Pi) จะส่งข้อมูลจำนวนขวดที่คัดแยกสำเร็จและคะแนนที่ได้รับ ผ่านโมดูลเครือข่าย Wi-Fi ไปยังฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database เช่น Firebase / Google Sheets API) เพื่อบันทึกประวัติการทิ้ง (Timestamp, ประเภทขยะ, จำนวนแต้ม) เข้าสู่บัญชีของผู้ใช้งานทันทีแบบเรียลไทม์ 4) ขั้นตอนการแสดงผลและตอบสนองทันที (Instant Visual Feedback): หน้าจอสัมผัสจะแสดงกราฟิกสรุปผลทันที ได้แก่ จำนวนขวดที่ทิ้งในรอบนั้น แต้มที่ได้รับเพิ่ม และยอดแต้มสะสมคงเหลือทั้งหมดในบัญชี เพื่อสร้างความรู้สึกสำเร็จและพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานในทันทีที่ทำการการเสร็จสิ้น 5) ขั้นตอนการแลกของรางวัลและการบริหารจัดการ (Reward Redemption & Management) การแลกรางวัล ผู้ใช้งานสามารถนำแต้มสะสมไปกดแลกของรางวัลได้ที่หน้าจอของเครื่อง หรือแลกผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน เช่น ของรางวัลประเภทอุปกรณ์การเรียน (สมุด ปากกา ดินสอ) คุกกี้ส่วนลดร้านค้าสหกรณ์/โรงอาหาร หรือชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา/เกียรติบัตรนักเรียนรักษาสภาพ ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแล (Admin Dashboard): ครูและผู้บริหารสามารถดูสถิติภาพรวม เช่น ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ในแต่ละวัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (Carbon Footprint Reduction) และจัดการสต็อกของรางวัลได้อย่างสะดวกและโปร่งใส

3.3 กรณีศึกษาและนวัตกรรมตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติในปัจจุบัน (Reverse Vending Machine: RVM)

ในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ แนวคิดการนำระบบสะสมแต้มมารวมกับตู้คัดแยกขยะอัตโนมัติได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย โดยมีตัวอย่างนวัตกรรมสำคัญ

ได้แก่ 1) ตู้ CircularOne (โดย บริษัท ซัสเทนเทค จำกัด) เป็นตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดแยกขวดพลาสติก PET กระป๋องอะลูมิเนียม และขวดแก้ว โดยผู้ทิ้งสามารถสะสมแต้มผ่านการสแกน QR Code เพื่อแลกเป็นสิทธิประโยชน์และส่วนลด 2) ตู้ Refun และ TRASH EX นวัตกรรมตู้รีไซเคิลอัตโนมัติที่แปลงขวดพลาสติกเป็นเงินสะสมหรือแต้มดิจิทัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่สาธารณะและมหาวิทยาลัย

จากความสำเร็จของโมเดลตู้ RVM ดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้นำแนวคิดและสถาปัตยกรรมระบบสะสมแต้มมาปรับประยุกต์และย่อขนาด (Scale Down) ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงในบริบทของโรงเรียน โดยเน้นต้นทุนที่ประหยัด ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ของรางวัลที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม



ภาพที่ 5: ภาพตัวอย่างตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติในปัจจุบัน
ที่มา: <https://www.sdthailand.com> ; พ.ศ. 2565

ในปัจจุบัน แนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริง โดยภาคเอกชนของไทยได้มีการพัฒนาตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติที่ใช้ระบบเอไอคัดแยกขวดแล้วแปลงเป็นแต้มสะสมออกมาใช้งานหลายรุ่น เช่น เครื่อง CircularOne, เครื่อง TRASH EX และเครื่อง Refun ซึ่งล้วนประสบความสำเร็จในการกระตุ้นให้ผู้คนหันมาแยกขยะกันอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับระบบสะสมแต้มเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงมาก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระดับโรงเรียนหรือชุมชนได้ กลุ่มของพวกเราจึงนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน โดยออกแบบให้นักเรียนสามารถนำแต้มที่สะสมได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลได้จริง ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืน และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกตกค้างในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์การตรวจจับ

เพื่อให้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอสามารถทำงานร่วมกับระบบสะสมแต้มได้อย่างสมบูรณ์แบบคนผู้จัดทำได้เลือกใช้อุปกรณ์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยแต่ละชิ้นมีหน้าที่การทำงานที่สอดคล้องกันดังนี้

1. กล้องตรวจจับภาพและบอร์ดประมวลผล อุปกรณ์สองชิ้นนี้ทำงานร่วมกันเปรียบเสมือน "ดวงตา" และ "สมอง" ของเครื่องแยกขยะ โดยเราจะใช้กล้องตรวจจับภาพ (เช่น Webcam หรือ Raspberry Pi Camera Module) ทำหน้าที่คอยบันทึกภาพของขวดพลาสติกที่ถูกหย่อนเข้ามาในช่องรับขยะ ทันทีที่กล้องจับภาพได้ ข้อมูลภาพจะถูกส่งต่อไปยังบอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (เช่น Raspberry Pi หรือไมโครคอนโทรลเลอร์) ซึ่งบอร์ดนี้จะทำหน้าที่รันโปรแกรมเอไอเพื่อวิเคราะห์และจำแนกว่าวัตถุในภาพคือขวดพลาสติกหรือไม่ เมื่อเอไอประมวลผลและตัดสินใจเสร็จสิ้น สมองกลตัวนี้ก็จะส่งคำสั่งทางไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์กลไกอื่น ๆ เพื่อให้ทำงานในขั้นตอนต่อไปแบบอัตโนมัติ

2. เซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) เพื่อให้ระบบรู้ว่ามีคนทิ้งขยะลงมาแล้วโดยที่กล้องไม่ต้องเปิดทำงานทิ้งไว้ตลอดเวลา เราจึงติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ หรือที่เรียกว่าเซนเซอร์อินฟราเรดไว้ที่บริเวณช่องรับขวด เซนเซอร์ชนิดนี้ทำงานด้วยการสะท้อนกลับ (Reflective Type) โดยจะมีหลอดไฟดวงเล็ก ๆ (IR LED) คอยปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาตลอดเวลา เมื่อมีขวดพลาสติกถูกหย่อนลงมาบัง รังสีอินฟราเรดจะตกกระทบลงบนผิวขวดแล้วสะท้อนกลับเข้ามาที่ตัวรับ (IR Photodiode) ของเซนเซอร์ จากนั้นตัวรับจะเปลี่ยนพลังงานแสงที่สะท้อนมาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า (เช่น สัญญาณดิจิทัล 0 หรือ 1) ส่งไปบอกสมองกลให้เตรียมตัวเปิดกล้องถ่ายภาพ ข้อดีของการใช้เซนเซอร์แบบนี้คือ มันสามารถตรวจจับวัตถุได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสโดนขวดเลย (Non-Contact Detection) ทำให้เซนเซอร์ไม่พังง่ายหรือเกิดความเสียหายเมื่อมีวัตถุกระแทก ตอบสนองได้รวดเร็วมาก และใช้พลังงานน้อย

3. มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor) หลังจากทีเอไอยืนยันแล้วว่าสิ่งที่หย่อนลงมาคือขวดพลาสติก เครื่องจะต้องมีกลไกในการคัดแยกขวดให้ตกลงถังอย่างถูกต้อง ซึ่งหน้าที่นี้เป็นของมอเตอร์เซอร์โว มอเตอร์ชนิดนี้มีความพิเศษตรงที่สามารถควบคุมองศาการหมุนได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถหมุนได้สูงสุด 180 องศา เราจึงนำมอเตอร์เซอร์โวมาติดตั้งเข้ากับแผ่นไม้กั้นหรือรางลำเลียงภายในตัวเครื่อง เมื่อได้รับคำสั่งไฟฟ้าจากบอร์ดประมวลผล มอเตอร์จะทำการหมุนเพื่อเปิด ปิด หรือสลับทิศทางของแผ่นกั้น บังคับให้ขวดพลาสติกไหลลงสู่ถังเก็บขวดพลาสติกที่คัดแยกแล้วได้อย่างแม่นยำ

4. หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสและโมดูล Wi-Fi เนื่องจากโครงงานของเรามี "ระบบสะสมแต้ม" เข้ามาเป็นตัวสร้างแรงจูงใจ เราจึงต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารกับผู้ใช้งาน นั่นก็คือหน้าจอแสดงผลระบบสัมผัส (Touch Screen Display) หน้าจอนี้จะถูกติดตั้งไว้ด้านหน้าของตัวเครื่อง เพื่อแสดงจำนวนแต้มสะสมและเป็นหน้าต่างให้นักเรียนกดทำรายการแลกรางวัลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ภายในเครื่องยังมีการติดตั้งโมดูล Wi-Fi เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบของเครื่องเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทำให้ข้อมูลการทิ้งขวดและคะแนนสะสมของนักเรียนแต่ละคน ถูกส่งไปบันทึกและอัปเดตบนระบบฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ (Real-time) ซึ่งช่วยให้ระบบสะสมแต้มมีความถูกต้องและทำงานได้อย่างราบรื่น

5. การจัดการขยะรีไซเคิล

ปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มี ความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะ รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น มักจะพบปัญหาการถ่ายเทขยะไม่ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมจนกลายเป็นวิกฤตด้านการจัดการขยะ โดยทั่วไปแล้วขยะที่พบมากที่สุดในชีวิตประจำวันคือบรรจุภัณฑ์อย่างขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียม ซึ่งหาก ถูกทิ้งลงไปในระบบขยะทั่วไปโดยไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้อง จะกลายเป็นภาระของสิ่งแวดล้อมและทำให้เสีย โอกาสในการนำกลับมาใช้ใหม่ การแยกขยะก่อนทิ้งจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง และช่วยพาขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อคืนชีพขยะที่เคยไร้ค่าให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อ คำว่า "รีไซเคิล (Recycle)" คือการนำขยะหรือวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพใหม่ให้เทียบเท่าและ ใกล้เคียงกับของเดิม โดยผ่านกระบวนการแปรรูปให้นำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการ " rius (Reuse)" ที่เป็นการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านการแปรรูป การแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลนอกจากจะช่วย ให้โลกมีขยะลดน้อยลงแล้ว ยังช่วยจัดการขยะในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปกป้องพฤติกรรมรักษ์โลกให้กับเด็ก และคนในครอบครัว รวมถึงสามารถสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ จากการขายขยะรีไซเคิลได้อีกด้วย ในการจัดการ ขยะรีไซเคิล วัสดุแต่ละประเภทจะมีคุณค่าและรายละเอียดในการจัดการที่แตกต่างกัน ได้แก่

1. กระป๋องอะลูมิเนียม เป็นวัสดุที่สามารถถูกนำกลับมารีไซเคิลเป็นกระป๋องใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดการผลิต คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9.13 กิโลกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม หากเรานำกระป๋องไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 กระป๋อง ใน ระยะเวลา 1 ปี จะมีค่าเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 3.3 ต้น

2. พลาสติก เป็นขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานที่สุดและมีปริมาณเยอะมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะขวด พลาสติกที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจำวัน การจะนำพลาสติกกลับไปรีไซเคิลนั้น จำเป็นต้องสังเกตสัญลักษณ์ที่ด้านล่าง ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะได้แยกประเภทออกมาและส่งไปรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง

สำหรับวิธีการเริ่มต้นแยกขยะในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามหลักการดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการสร้างขยะขึ้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เศษขยะเหล่านี้หลุดลอดไปสู่ธรรมชาติได้ง่าย เช่น การทิ้งกล่องนมยูเอชที ไม่ควรดึงซองพลาสติกหุ้มหลอดฉีกขาดออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แต่ควรใช้วิธีฉีกหลอดกระดาษ เข้าไปในกล่อง แล้วพับกล่องให้แบนและเล็กก่อนทิ้งลงถังขยะรีไซเคิล ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดจำนวนชิ้นขยะ แล้ว ยังช่วยลดพื้นที่ที่ใช้ในการรับขยะได้อีกด้วย

2. แยกขยะเปียกและขยะแห้ง เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด เพราะการทิ้งขยะเปียกรวมกับขยะแห้งโดยไม่มีการ แยกถัง จะทำให้ขยะทั้งหมดเกิดการเน่าเสีย การแยกขยะเปียกออกไปจึงช่วยลดปริมาณขยะเน่าเสียและลดกลิ่น รบกวนได้

3. พับ อัดขยะ และมัดปากถุง ก่อนนำไปทิ้งควรลดขนาดขยะโดยการพับและอัดขยะให้แน่น ๆ เพื่อใช้พื้นที่ ให้น้อยที่สุด แล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขุดคุ้ยจากสัตว์ วิธีนี้จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพิ่ม พื้นที่ในถังขยะ และยังช่วยลดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บขยะได้อีกด้วย

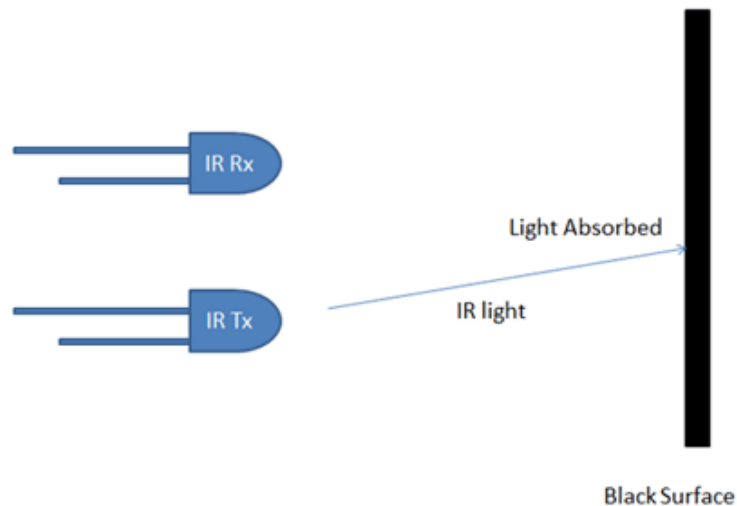
4. ทิ้งให้ถูกต้อง การแยกขยะทิ้งให้ถูกต้องคือจุดเริ่มต้นของการลดปริมาณขยะ ช่วยทำให้ขยะที่ต้องนำไปกำจัด จริง ๆ เหลือน้อยลง และเป็นการนำขยะส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการจัดการ เพื่อเกิดเป็นวัสดุใหม่ที่ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

6. หลักการทางวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไม่ได้อาศัยเพียงแค่การต่อวงจรไฟฟ้าหรือการประกอบโครงสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่คณะผู้จัดทำได้นำองค์ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์จากหลายแขนงวิชามารวมการเข้าด้วยกัน ทั้งด้านฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์พฤติกรรม เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด แม่นยำ และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้

1. หลักการทางฟิสิกส์ การสะท้อนของแสง (Reflection of Light)

การทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) ที่ใช้สำหรับตรวจจับการตกลงมาของขยะ อาศัยหลักการทางฟิสิกส์เรื่องการสะท้อนของแสง แสงอินฟราเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าแสงสีแดงที่ตามนุษย์มองเห็น ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นรังสีชนิดนี้ได้ด้วยตาเปล่า กระบวนการตรวจจับเริ่มต้นขึ้นเมื่อตัวส่งสัญญาณ (IR LED) ทำการปล่อยรังสีอินฟราเรดออกไปในทิศทางที่กำหนด แสงนี้จะเดินทางเป็นเส้นตรงจนกระทั่งไปกระทบกับวัตถุที่ขวางกั้น ตามกฎการสะท้อนของแสง (Law of Reflection) มุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อน ($\theta_i = \theta_r$) หากวัตถุนั้นเป็นพื้นผิวของขวดพลาสติก พลังงานแสงส่วนหนึ่งจะถูกดูดกลืนไว้ และแสงอีกส่วนหนึ่งจะเกิดการสะท้อนกลับ (Reflected Rays) มายังทิศทางเดิม เมื่อแสงที่สะท้อนกลับมานี้เดินทางเข้าสู่ตัวรับสัญญาณ (IR Receiver) โฟโตไดโอด (Photodiode) จะทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งสัญญาณไปแจ้งเตือนระบบประมวลผลกลางว่ามีวัตถุถูกหย่อนลงมาในเครื่องแล้ว



ภาพที่ 6: การทำงานของ IR Sensor

ที่มา: <https://robotsiam.blogspot.com> ; พ.ศ. 2559

6.2 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพ (Computer Vision) เพื่อให้เครื่องแยกขยะมีความคิดและสามารถตัดสินใจแยกแยะประเภทขยะได้ โครงงานนี้อาศัยหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) ในทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบไม่ได้มองเห็นวัตถุพลาสติกเป็นรูปทรงแบบที่ตามนุษย์เห็น แต่มันรับรู้ภาพเป็นตารางตัวเลขทางคณิตศาสตร์ (Matrix) ที่เก็บค่าความสว่างและค่าสีของจุดภาพ (Pixel) จำนวนมหาศาล เมื่อกล้องบันทึกภาพวัตถุพลาสติกและส่งข้อมูลไปยังบอร์ดประมวลผล โปรแกรมจะนำภาพนั้นไปผ่านโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) ซึ่งใช้สมการทางคณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงในการ "สกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction)" ของวัตถุออกมา เช่น การคำนวณหาเส้นขอบของวัตถุ การวิเคราะห์ระดับความโปร่งแสง และการคำนวณความโค้งของรูปทรงเรขาคณิต ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ทำให้เครื่องสามารถคำนวณค่าความน่าจะเป็นและตัดสินใจแยกแยะได้ว่าวัตถุนั้นคือวัตถุพลาสติกหรือไม่ ซึ่งทำให้ระบบมีความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ 95

6.3 หลักการทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรม แรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) วิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของเครื่องจักรและสมการเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Science) ด้วย โครงการของเราได้นำหลักการทางจิตวิทยาที่เรียกว่า แรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) มาใช้เป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบระบบสะสมแต้ม ทฤษฎีนี้อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์สามารถถูกอิทธิพล ปรับเปลี่ยน และเรียนรู้ได้จาก "ผลที่ตามมา (Consequences)" หากบุคคลทำพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งแล้วได้รับสิ่งเร้าที่น่าพึงพอใจหรือรางวัลกลับมา บุคคลนั้นก็จะเกิดการเรียนรู้และมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต ในโครงการนี้ พฤติกรรมเป้าหมายที่เราต้องการคือ "การทิ้งขวดพลาสติกอย่างถูกวิธี" และสิ่งเร้าเชิงบวกที่เรามอบให้คือ "แต้มสะสม" ที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลได้ การที่นักเรียนได้รับแต้มสะสมทันทีหลังจากที่ทิ้งขวดถูกต้อง จะเข้าไปกระตุ้นระบบการรับรู้ให้เกิดความรู้สึกสนุกและพึงพอใจ ซึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยานี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนภายในโรงเรียน

7. ความพึงพอใจ

7.1 ความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจที่คนเรามีความรู้สึกดี รู้สึกว่าได้รับบางสิ่งบางอย่างตามที่คาดหวัง หรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้ เป็นภาวะของอารมณ์ความรู้สึกร่วมของบุคคลที่มีต่อประสบการณ์ที่เกิดจากแรงจูงใจ ซึ่งเป็นพลังภายในของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการแล้ว จะเกิดความรู้สึกมีความสุข กระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จ ในแวดวงวิชาการ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้คำนิยามของความพึงพอใจไว้ดังนี้

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (พ.ศ. 2550) ระบุว่าความพึงพอใจเป็นผลจากการแสดงออกของทัศนคติของบุคคล ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับ ทั้งในทางบวกและทางลบ

อินทิรา เฟิงแก้ว (พ.ศ. 2548) นิยามความพึงพอใจไว้ว่าเป็นทัศนคติที่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบในคุณลักษณะของสิ่งที่ได้รับ หรือรางวัลที่ได้รับ

สุริยา พุ่มพวง (พ.ศ. 2547) ชี้ให้เห็นว่าการที่บุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดนั้น จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมที่ดี เช่น มีความเอาใจใส่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีความสามัคคี

ชาญชัย ราชโคตร (พ.ศ. 2544) ให้ความหมายว่าคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการ หรือแรงจูงใจ

วิรุฬ พรรณเทวี (พ.ศ. 2542) และ ชรีณี เคชจินดา (พ.ศ. 2535) นิยามไว้ในทิศทางเดียวกันว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันไปตามความคาดหวัง หากได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ

7.2 องค์ประกอบของความพึงพอใจ การที่ผู้ใช้งานจะเกิดความพึงพอใจต่อเครื่องแยกขยะอัตโนมัติได้นั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทางจิตวิทยา 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ความคาดหวัง สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับจากสินค้า บริการ หรือประสบการณ์นั้น ๆ ซึ่งอาจมาจากประสบการณ์ในอดีต การบอกเล่า หรือการโฆษณา
2. การรับรู้ สิ่งที่เราได้รับและสัมผัสได้จริง ๆ จากประสบการณ์การใช้งานสิ่งประดิษฐ์
3. การเปรียบเทียบ กระบวนการที่สมองจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่รับรู้กับสิ่งที่คาดหวังไว้ หากสิ่งที่ได้รับจริงดีกว่าหรือเท่ากับที่คาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าสิ่งที่ได้รับจริงแย่กว่าที่คาดหวังก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ

7.3 วิธีการวัดและการสร้างเครื่องมือประเมินผล การวัดความพึงพอใจสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ (Interview) หรือ การสังเกต (Observation) แต่สำหรับโครงการนี้ คณะผู้จัดทำเลือกใช้ การวัดโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เนื่องจากเป็นวิธีที่ให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ประหยัดเวลา และสามารถเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อนำมาคำนวณทางสถิติได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Forms โดยออกแบบมาวัดผลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) จำนวน 5 ระดับ ดังนี้

- ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด
- ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก
- ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง
- ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อย
- ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด

โดยข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ จะถูกนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อประเมินผลในขั้นตอนต่อไป

7.4 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งแบบสอบถามให้นักเรียน และเป็นการลดการใช้กระดาษ โครงการนี้จึงใช้ Google Forms เป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างที่ง่ายและเป็นระบบ ดังนี้

1. คลิกไปที่เมนู 9 จุด (เมนูแอป Google) บริเวณมุมขวาบนของหน้าเบราว์เซอร์ แล้วเลือกคลิกเข้าไปในไดรฟ์ (Google Drive)
2. คลิกที่ปุ่ม "ใหม่ (New)" แล้วเลือก "Google ฟอรม (Google Forms)" เพื่อเริ่มการสร้างแบบฟอร์มเปล่า
3. ทำการตั้งชื่อแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ และเพิ่มหน้าต่างสำหรับสร้างคำถาม
4. ในส่วนของการกำหนดรูปแบบคำตอบ ให้คลิกที่เมนูตัวเลือกด้านข้างเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการตอบรับให้ตรงกับความต้องการ

5. เลือกรูปแบบคำตอบเป็น "ตารางตัวเลือกหลายข้อ (Multiple choice grid)" เพื่อสร้างคำถามที่มีหัวข้อย่อยเป็นแถวเรียงกันลงมาหลายแถว และมีตัวเลือกระดับความพึงพอใจ (5-1) เป็นคอลัมน์ โดยจะสามารถตอบได้เพียงแถวละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น

6. เมื่อสร้างคำถามเสร็จสิ้น ให้คลิกไอคอนรูปดวงตา (แสดงตัวอย่าง) ที่มุมขวาบน เพื่อแสดงมุมมองของผู้ที่จะทำแบบสอบถาม และใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปส่งให้ผู้ทดลองใช้งานจริง

7.5 ตัวชี้วัดและหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของโครงการ แบบสอบถามถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมเพื่อประเมินความรู้สึกของนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ได้ทดลองใช้เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม โดยมีหัวข้อชี้วัดใน 10 มิติที่สำคัญ ดังนี้

1. ความสะดวกในการใช้งานเครื่อง ประเมินว่าเครื่องมีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

2. ความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติก ประเมินประสิทธิภาพและความฉลาดของระบบเอไอ (AI) ในการวิเคราะห์ ตรวจจับ และจำแนกประเภทขวดพลาสติกได้อย่างถูกต้อง

3. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ ประเมินความเร็วตั้งแต่การรับภาพ การวิเคราะห์ จนถึง การส่งมอเตอร์เซอร์โวให้คัดแยก ว่ารวดเร็วและไม่ทำให้เกิดการต่อคิวสะสมหรือไม่

4. ความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม ประเมินว่าฟังก์ชันการสะสมแต้มสามารถดึงดูดใจและกระตุ้นให้ผู้ใช้อยากนำขวดมาทิ้งได้มากน้อยเพียงใด

5. ด้านความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้คัดแยกขยะ ประเมินว่าสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างนิสัยการแยกขยะของผู้ใช้งานจริง

6. รูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่อง ประเมินดีไซน์ โครงสร้างภายนอก และความสวยงามที่สามารถดึงดูดสายตาผู้พบเห็น

7. ความปลอดภัยในการใช้งาน ประเมินว่าเครื่องไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายจากระบบไฟฟ้า และไม่มีชิ้นส่วนที่แหลมคม

8. ความทนทานของตัวเครื่อง ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและวัสดุ เมื่อต้องรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องจากคนจำนวนมาก

9. ความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอ ประเมินความสั่นไหว ชัดเจน และความง่ายในการใช้งานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ในการแสดงคะแนนและการทำรายการ

10. ความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียนหรือชุมชน ประเมินความเห็นโดยภาพรวมว่าเครื่องนี้มีประโยชน์คุ้มค่า และควรนำไปติดตั้งใช้งานจริงแบบถาวรหรือไม่

8. โครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาโครงการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้พื้นฐาน นำข้อดีมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงข้อบกพร่องจากผลงานในอดีตเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุด โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องคัดแยกขยะดังต่อไปนี้

ณัฐวุฒิ สมจิตต์ และคณะ (2565, หน้า 15): ได้จัดทำโครงการงานวิจัยเรื่อง ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคัดแยกขยะด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (AI for Waste Sorting Using Deep Learning) มีผลการจัดทำโครงการคือ 1) สามารถจำแนกขยะได้ 4 ประเภทหลัก คือ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 2) นำเทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) และโครงข่ายประสาทเทียมมาใช้สอนให้คอมพิวเตอร์จดจำลักษณะของขยะ และ 3) ระบบมีความแม่นยำในการคัดแยกเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 91.50 ซึ่งเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับตู้คัดแยกขวดพลาสติกอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณัฐวุฒิ สมจิตต์ และคณะ (2564, หน้า 32): ได้จัดทำโครงการงานเรื่อง ถังขยะคัดแยกอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพ (Smart Trash Bin using AI and Image Processing) มีผลการจัดทำโครงการคือ 1) ประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-CAM ในการถ่ายภาพขยะและเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ใช้แพลตฟอร์ม Google Teachable Machine ในการฝึกสอนให้ระบบ AI รู้จักลักษณะและแยกแยะประเภทของขวดพลาสติก และ 3) ระบบสามารถส่งคำสั่งควบคุมกลไกมอเตอร์ (Servo Motor) ให้เปิดช่องทิ้งขยะได้ถูกต้องตามประเภทขยะที่วิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์

วิชณรัักษ์ สุขสะอาด และ ศิวพล ศรีพันธุ์ (2563, หน้า 45): ได้จัดทำโครงการงานเรื่อง เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกอัตโนมัติพร้อมระบบสะสมแต้ม (Reverse Vending Machine with Point Reward System) มีผลการจัดทำโครงการคือ 1) ออกแบบและสร้างกลไกรับขวดพลาสติก PET พร้อมระบบนับจำนวนขวดอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณและสะสมแต้มให้กับผู้ใช้งานตามจำนวนขวดที่นำมาทิ้ง และ 3) ผลการทดสอบพบว่าการใช้ระบบสะสมแต้มแลกของรางวัลตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนและนักศึกษานำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษาและรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นฐานความรู้และกรอบแนวคิดวิชาการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนา "เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม" โดยจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกิดจากสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ซึ่งจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษพบว่า มีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นสูงถึงประมาณ 2 ล้านตันต่อปี แต่นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น สาเหตุสำคัญเกิดจากระบบการจัดการขยะที่ยังไม่ครอบคลุม ตลอดจนคนในสังคมยังขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลและวิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหาทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในสถานศึกษาในมิติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะผู้จัดทำได้นำหลักการประมวลผลภาพดิจิทัล (Computer Vision) มาใช้เป็นหัวใจหลักในการคัดแยก จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบว่า โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks: CNN) และสถาปัตยกรรมระดับสูงอย่าง ResNet มีความสามารถในการสกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction) ของภาพ เช่น ขอบ รูปทรง พื้นผิว และเฉดสี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจำแนกประเภทวัตถุได้อย่างแม่นยำสูงถึงร้อยละ 95 - 98 เทคโนโลยีนี้จึงถูกนำมาใช้เป็นสมองกลหลักให้เครื่องสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง คำนวณค่าความน่าจะเป็น (Probability) และตัดสินใจจำแนกขวดพลาสติกชนิด PET (Polyethylene Terephthalate) ออกจากขยะประเภทอื่นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แม้ว่าขวดพลาสติกจะอยู่ในสภาพบิดเบี้ยวหรือเปลี่ยนรูปทรงไปก็ตาม

ในมิติทางด้านฮาร์ดแวร์และกลไกวิศวกรรม ได้มีการบูรณาการหลักการทางฟิสิกส์เรื่องการสะท้อนและการหักเหของแสง ร่วมกับเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับการตกลงมาของวัตถุแบบไร้สัมผัส (Non-contact Detection) เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบวัตถุในช่องรับขยะ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งการให้กล้องบันทึกภาพและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเอไอเพื่อประมวลผล จากนั้นสัญญาณควบคุมจะถูกส่งไปยังมอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor) ซึ่งใช้วิธีการควบคุมด้วยความกว้างพัลส์ (Pulse Width Modulation: PWM) เพื่อสั่งการให้แป้นปิดหมุนทำมุมคัดแยกขวดลงสู่ถังบรรจุที่ถูกต้อง พร้อมกันนี้ยังได้บูรณาการระบบเครือข่ายไร้สายด้วยโมดูล Wi-Fi ผ่านโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลการคัดแยกขยะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) สำหรับอัปเดตแบบเรียลไทม์ (Real-time Update) ในมิติทางด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา โครงการนี้ได้นำทฤษฎีการเรียนรู้การเงื่อนไขการกระทำ (Operant Conditioning Theory) ของ B.F. Skinner โดยเฉพาะหลักการ "แรงเสริมทางบวก" (Positive Reinforcement) มาประยุกต์ร่วมกับแนวคิด Gamification ในการออกแบบระบบสะสมแต้มผ่านหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) เพื่อเปลี่ยนกิจกรรมการทิ้งขยะที่เคยเป็นเรื่องน่าเบื่อให้กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นแต้มสะสมทันที (Immediate Reward) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากรให้อยากนำขวดพลาสติกมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรูปแบบความสำเร็จของตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine: RVM) ในภาคอุตสาหกรรม เช่น เครื่อง CircularOne หรือ Refun ที่ใช้กลไกการสะสมแต้มแลกสิทธิประโยชน์ในการจูงใจประชาชน นอกจากนี้ ในมิติการประเมินผลและการวิเคราะห์ทางสถิติ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจและหลักการสร้างแบบสอบถามตามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert Scale เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยจะนำข้อมูลที่ได้นำมาคำนวณค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$) เพื่อประเมินความพึงพอใจใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านความแม่นยำของระบบเอไอ ด้านความเสถียรของระบบสะสมแต้ม ด้านรูปลักษณะการออกแบบ และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อนำสังเคราะห์รวมกับงานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเครื่องคัดแยกขวดพลาสติกอัตโนมัติที่ประสบความสำเร็จ ต้องเกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง "ความแม่นยำของเทคโนโลยี AI", "ความเสถียรของกลไกฮาร์ดแวร์" และ "ประสิทธิภาพของระบบแรงจูงใจสะสมแต้ม" ข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีทั้งหมดในบทนี้ จึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวและรากฐานทางวิชาการที่สำคัญยิ่ง ที่คณะผู้จัดทำนำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม ออกแบบโครงสร้างตู้ และกำหนดขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพจริงในบทที่ 3 ต่อไปอย่างเป็นระบบ

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษา

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

วัสดุอุปกรณ์

1. โครงสร้างตัวเครื่อง (ไม้อัดและอะคริลิก) ขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 หน่วยเซนติเมตร
จำนวน 1 ตัว
2. ช่องหยอดขวดทรงกลม ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 หน่วยเซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง
3. ชุดสายพานลำเลียงพร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด กว้าง 15 x ยาว 80 x สูง 15 หน่วยเซนติเมตร
จำนวน 1 ชุด
4. ถังรองรับขยะคัดแยก (PET และ อะลูมิเนียม) ขนาด กว้าง 55 x ยาว 80 x สูง 75 หน่วยเซนติเมตร
จำนวน 2 ถัง
5. บอร์ดประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (Raspberry Pi 4) ขนาด กว้าง 5.6 x ยาว 8.5 x สูง 1.7 หน่วยเซนติเมตร จำนวน 1 บอร์ด
6. กล้องตรวจจับภาพความละเอียดสูง (HD Camera) ขนาด กว้าง 3.5 x ยาว 9.0 x สูง 3.0 หน่วยเซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
7. เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุอินฟราเรด ขนาด กว้าง 1.4 x ยาว 3.2 x สูง 0.8 หน่วยเซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น
8. มอเตอร์เซอร์โวคัตแยกทิศทาง ขนาด กว้าง 2.0 x ยาว 4.1 x สูง 4.3 หน่วยเซนติเมตร จำนวน 2 ตัว
9. จอแสดงผลระบบสัมผัส (Touchscreen Display 7 นิ้ว) ขนาด กว้าง 10.5 x ยาว 16.5 x สูง 1.2 หน่วยเซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
10. สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลายขนาด กว้าง 9.8 x ยาว 15.9 x สูง 3.8 หน่วยเซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

วิธีดำเนินการ

1. การออกแบบและประกอบโครงตัว สร้างตู้ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 120 x 100 x 160 เซนติเมตร โดยติดตั้งหน้าจอสัมผัสไว้ที่แผงหน้าตู้ด้านบน และเจาะช่องหยอดขวดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ไว้บริเวณตรงกลาง
2. การติดตั้งระบบสายพานและกลไกคัตแยก ติดตั้งชุดสายพานลำเลียงตรงแนวช่องหยอดขวด ครอบด้วยอุโมงค์ตรวจจับภาพ และติดตั้งบานพับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อปิดขวดลงถังแยกขยะ 2 ช่องด้านล่าง (ถังขวด PET และถังอะลูมิเนียม)
3. การติดตั้งระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อบอร์ด Raspberry Pi เข้ากับกล้อง AI, เซนเซอร์ IR, มอเตอร์สายพาน, มอเตอร์เซอร์โว, หน้าจอสัมผัส และระบบจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลาย

4. การพัฒนาระบบ AI และโปรแกรมสะสมแต้ม 1) ฝึกสอนโมเดล AI ให้สามารถจำแนกประเภทขวดพลาสติก PET, ขวด/กระป๋องอะลูมิเนียม และขยะแปลกปลอม 2) เขียนโปรแกรมคำนวณแต้มสะสม (ขวด PET ได้ 10 แต้ม / อะลูมิเนียม ได้ 20 แต้ม) 3) ตั้งเงื่อนไขสั่งให้สายพานหมุนย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะให้แก่ผู้ใช้ทันที หากตรวจพบว่าเป็นขยะที่ไม่ถูกต้อง 4) เชื่อมต่อระบบ Wi-Fi เพื่ออัปเดตคะแนนสะสมเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์

5. การทดสอบและปรับปรุงเบื้องต้น ทดลองหยอดขวดจริงเพื่อปรับความเร็วสายพาน ความแม่นยำของ AI และระบบการให้แต้มสะสม ให้พร้อมสำหรับการใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

1. ขั้นตอนการทดสอบระบบภายในและการปรับจูนโดยคณะผู้จัดทำ คณะผู้จัดทำดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของระบบฮาร์ดแวร์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ได้แก่ การจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านสวิตช์เปิด-ปิด การทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) กล้องตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Vision) การขับเคลื่อนของมอเตอร์เซอร์โว และการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส จากนั้นดำเนินการทดสอบการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกผลลงในตารางทดสอบ โดยมีการทดสอบแบบเดี่ยว ซึ่งทดสอบหย่อนขวดพลาสติกใส PET สัดส่วน 100% และทดสอบหย่อนกระป๋องอะลูมิเนียม สัดส่วน 100% เพื่อตรวจวัดอัตราความแม่นยำสูงสุดของระบบ และการทดสอบแบบคละและบรรจุภัณฑ์นอกขอบเขต ซึ่งทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์คละประเภท รวมถึงวัตถุที่ไม่รองรับ เช่น ขวดแก้ว เพื่อตรวจสอบการปฏิเสธวัตถุและระบบความปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อดำเนินการปรับปรุงพารามิเตอร์ของระบบก่อนนำไปใช้จริง

2. การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับชิ้นงานอื่นที่มีอยู่แล้ว คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปทดลองใช้งานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เช่น ความแม่นยำในการคัดแยก ระยะเวลาในการประมวลผล และอัตราการคัดแยกขยะปนเปื้อน กับถังขยะแยกประเภทแบบเดิมที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน รวมถึงเปรียบเทียบปริมาณขวดรีไซเคิลที่สามารถรวบรวมได้จริงต่อวัน ซึ่งข้อมูลจากการทดสอบเปรียบเทียบนี้จะนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 1 ในบทที่ 4

3. การนำไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน คณะผู้จัดทำนำเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน และบุคลากรในโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยให้นักเรียนนำขวดพลาสติกและขวดอะลูมิเนียมมาทดลองทิ้งผ่านเครื่องในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569) จากนั้นทำการเก็บข้อมูลจำนวนขวดที่คัดแยกได้ ประเมินความแม่นยำของระบบเอไอ ความเร็วของสายพาน และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนแต้มสะสมตลอดระยะเวลาการทดลอง เพื่อนำไปจัดทำเป็นตารางที่ 2 ในบทที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความพึงพอใจ และวิธีการวัดทัศนคติ เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล

2. วิธีการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ ทางคณะผู้จัดทำได้สร้าง Google Forms เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยกำหนดให้ค่าเฉลี่ยมี 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่าเฉลี่ยตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก

2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพึงพอใจเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้มโดยใช้เกณฑ์ $\bar{x} \geq 3.50$, S.D. < 1.00 โดยคำนวณจากสูตร

1. ค่าเฉลี่ย (Mean, $\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

เมื่อ

$\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

x_i คือ คะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

n คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

Σ คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

2. ค่าส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.)

$$(S.D.) = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}}$$

S.D. คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ

x_i คือ คะแนนของผู้ตอบแบบประเมินแต่ละคน

$\bar{x}$ คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ

n คือ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100 คน)

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีผลการดำเนินงานตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีขนาด กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติกใส PET และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม ออกจากขยะทั่วไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นอัตโนมัติ โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาพ (AI Computer Vision) ร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีระบบส่งคืนขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection) ออกทางช่องหยอดเดิมทันที และมีระบบสะสมแต้มดิจิทัลผ่านหน้าจอสัมผัสเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหันมาร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ในช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน สามารถแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

วันที่	ผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์					
	จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่นำมาทดสอบ (ชิ้น)			คัดแยกถูกต้อง (ชิ้น)	ร้อยละความแม่นยำ (%)	เวลาเฉลี่ยต่อชิ้น (วินาที)
	พลาสติกใส	อะลูมิเนียม	แปลกปลอม			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม เป็นเวลา 14 วันต่อเนื่อง โดยทดสอบวันละ 100 ชิ้น (แบ่งเป็นขวดพลาสติกใส 60 ชิ้น, อะลูมิเนียม 30 ชิ้น และขยะแปลกปลอม 10 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น 1400 ชิ้น ระบบสามารถตรวจจับ จำแนกประเภท คัดแยกลงถัง และส่งคืนขยะแปลกปลอมได้อย่างถูกต้องรวม ชิ้น คิดเป็นความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ และใช้เวลาในการประมวลผลและลำเลียงเฉลี่ยเพียง วินาทีต่อชิ้น

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่องของโครงการนี้กับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการเปรียบเทียบ	งานวิจัยเดิม (บพิตร และ ฤชานนท์, 2567)	เครื่องของโครงการนี้	ข้อได้เปรียบ
1. ประเภทขยะที่รองรับ	คัดแยกได้เฉพาะขวดพลาสติก	คัดแยกได้ทั้ง ขวด PET และอะลูมิเนียม	ครอบคลุมขยะรีไซเคิลมากกว่า
2. ความแม่นยำของระบบ AI	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ	แม่นยำสูงกว่าร้อยละ
3. ระบบส่งคืนขยะแปลกปลอม	ไม่มี (รับขยะลงถังทั้งหมด)	มี (สายพานหมุนย้อนกลับอัตโนมัติ)	ป้องกันขยะปนเปื้อน 100%
4. ระบบสะสมแต้มแลกของรางวัล	ไม่มี	มี (สะสมแต้มผ่านจอสัมผัสและคลาวด์)	มีแรงจูงใจในการแยกขยะจริง
5. ความเร็วในการประมวลผล	3.50 วินาที / ชิ้น	 วินาที / ชิ้น	ทำงานเร็วกว่า วินาที

จากตารางที่ 2 พบว่า เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีความสามารถเหนือกว่างานวิจัยเดิมในทุกด้าน ทั้งการรองรับขยะได้ 2 ประเภท ความแม่นยำที่สูงกว่า ความเร็วที่มากกว่า มีระบบความปลอดภัยส่งคืนขยะแปลกปลอม และมีระบบสะสมแต้มแลกรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	ระดับความพอใจ
1. ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่องและระบบสายพาน			
2. ด้านความแม่นยำในการคัดแยกขวดพลาสติกและขวดอะลูมิเนียม			
3. ด้านความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบเอไอ			
4. ด้านความน่าสนใจของระบบสะสมแต้ม			
5. ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้คัดแยกขยะ			
6. ด้านรูปลักษณ์และความสวยงามของตัวเครื่องทรงตู้สี่เหลี่ยม			
7. ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบสายพานและไฟฟ้า			
8. ด้านความทนทานของตัวเครื่อง			
9. ด้านความพึงพอใจต่อการแสดงผลบนหน้าจอสัมผัส			
10. ด้านความต้องการนำเครื่องไปใช้งานจริงในโรงเรียน			
ภาพรวม			

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 100 คน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "มากที่สุด" มีค่าเฉลี่ยรวม ($\bar{x}$) เท่ากับ 4.77 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจที่กำหนดไว้ ($\bar{x} \geq 3.50$ และ S.D. < 1.00)

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการทางวิศวกรรม เรื่อง เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ที่มีต่อเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

สรุปผลการดำเนินงาน

1. ผลการประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม คณะผู้จัดทำสามารถประดิษฐ์เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม ได้สำเร็จสมบูรณ์ตามแบบร่าง โดยมีขนาดตัวตู้ กว้าง 120 x ยาว 100 x สูง 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม โครงสร้างภายนอกติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว และช่องหยอดขวดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วยชุดสายพานลำเลียงแนวนอน อุโมงค์ตรวจจับภาพพร้อมไฟ LED ควบคุมสภาพแสง กล้อง HD Camera บอร์ดประมวลผล Raspberry Pi 4 โมเตอร์เซอร์โวควบคุมบานพับคัดแยก ถังเก็บขยะแยกประเภท 2 ช่อง (ขวดพลาสติกใส PET และขวดหรือกระป๋องอะลูมิเนียม) ระบบหมุนสายพานย้อนกลับเพื่อส่งคืนขยะที่ไม่รองรับ (Auto-Rejection) และระบบสะสมแต้มดิจิทัลที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Wi-Fi

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม

2.1 การทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกรายวัน: จากการทดสอบหย่อนบรรจุภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน (วันละ 100 ชิ้น แบ่งเป็นขวดพลาสติกใส 60 ชิ้น อะลูมิเนียม 30 ชิ้น และขยะแปลกปลอม 10 ชิ้น) รวมทั้งสิ้น 500 ชิ้น ระบบสามารถตรวจจับ จำแนกประเภท คัดแยกลงถัง และส่งคืนขยะแปลกปลอมได้อย่างถูกต้องรวม ชิ้น คิดเป็นความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ และใช้เวลาในการประมวลผลเฉลี่ยเพียง วินาทีต่อชิ้น

2.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราวค์ (2567) พบว่า เครื่องของโครงการนี้มีความแม่นยำสูงกว่า (ร้อยละ เทียบกับ ร้อยละ) มีความเร็วในการทำงานเร็วกว่า (.... วินาที เทียบกับ วินาที) สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถึง 2 ประเภท

(ขวด PET และ อะลูมิเนียม) มีระบบสายพานส่งคืนขยะแปลกปลอมป้องกันขยะปนเปื้อนได้ % และมีระบบสะสมแต้มดิจิทัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทิ้งขยะ

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่ได้ทดลองใช้งานเครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ "มากที่สุด" โดยมีค่าเฉลี่ยรวม $\bar{X}$ เท่ากับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจที่กำหนดไว้ ($\bar{X} \geq 3.50$ และ $S.D. < 1.00$)

อภิปรายผล

จากการดำเนินโครงการ เครื่องแยกขวดอัตโนมัติด้วยระบบเอไอ พร้อมระบบสะสมแต้ม สามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. ด้านการออกแบบและกลไกการทำงานของตัวเครื่อง: การออกแบบตัวตู้ทรงสี่เหลี่ยมตั้งพื้นขนาด $120 \times 100 \times 160$ เซนติเมตร พร้อมช่องหยอดขวดทรงกลมและสายพานลำเลียง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหยอดขวดได้สะดวกและปลอดภัย การใช้โมเมนต์ตรวจจับภาพที่มีชุดไฟ LED ควบคุมความสว่างให้คงที่ ช่วยกำจัดปัญหาแสงสะท้อนและเงาตกกระทบบนภายนอก ส่งผลให้กล้องและระบบประมวลผลภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำตลอดทั้งวัน

2. ด้านประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์และการคัดแยก: โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (CNN/ResNet) บนบอร์ด Raspberry Pi 4 สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างพื้นผิวขวดพลาสติก PET และกระป๋องอะลูมิเนียมได้อย่างแม่นยำสูงถึงร้อยละ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ He et al. (2016) และ บพิตร ไชยนอก และ ฤชานนท์ ศรีราวค์ (2567) นอกจากนี้ ระบบส่งคืนขยะอัตโนมัติ (Auto-Rejection) ด้วยการส่งให้สายพานหมุนย้อนกลับเมื่อตรวจพบขยะแปลกปลอม สามารถป้องกันปัญหาขยะปนเปื้อนในถังรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ (อัตราปนเปื้อน 0.00%)

3. ด้านการสร้างแรงจูงใจผ่านระบบสะสมแต้ม: การผสมระบบสะสมแต้มดิจิทัลเข้ากับการคัดแยกขยะสอดคล้องกับทฤษฎีแรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) ของ Skinner (1953) โดยการให้แต้มสะสมทันทีหลังการทิ้งขยะถูกต้อง ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานและมีแรงจูงใจที่จะนำขวดมารีไซเคิลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจในด้านความน่าสนใจของระบบแต้มอยู่ในระดับสูงมาก $\bar{X} = \dots$ และเป็นแนวทางที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1.